

Requerimientos y Prioridades

1. Arquitectura y Adquisición de Datos - Must

- **Ingesta de Datos:** El ecosistema de microservicios debe exponer una API REST para recibir el flujo de telemetría del wearable vía WiFi.
- **Persistencia Inmutable:** El registro crudo de la señal debe almacenarse íntegramente. El ruido (Caso 0) es la capa base intocable; no debe eliminarse de la base de datos bajo ninguna circunstancia para garantizar la integridad de auditorías y recálculos.

2. API de Pacientes (App Móvil) - Must

Requerimiento	Descripción Técnica	Prioridad
Push Notifications	Servicios de background para disparar alertas al paciente ante la detección algorítmica de anomalías en tiempo real. Esto debe incluir un protocolo de aviso (fuera de los baches de envío) para que el chaleco avise si detecta mala calidad de señal durante un intervalo continuo dT.	Alta
Bitácora (Post-Push)	Formularios generados tras una alerta. El DTO debe capturar: 1) Síntomas, 2) Actividad del usuario.	Alta
Registro Manual	Formularios generados proactivamente por el paciente en ausencia de notificaciones push algorítmicas.	Media

3. Motor de Clasificación de Señal (Jerarquía de Latidos) - Must

El motor de procesamiento debe etiquetar los segmentos del ECG en 3 grandes grupos. Para los latidos válidos, se requiere análisis morfológico continuo (ancho/alto del QRS):

- **GRUPO A: Ruido (Caso 0).** Segmentos descartados estadísticamente pero mantenidos en el registro crudo.
- **GRUPO B: Latidos Normales.** Segmentos con morfología y ritmo dentro de parámetros fisiológicos.

- **GRUPO C: Latidos Arrítmicos.** Segmentos libres de ruido con anomalías, subdivididos en:
 - Caso 1: Bloqueo.
 - Caso 2: Pausa.
 - Caso 3: Taquiarritmias.
 - Caso 4: TPS o TPV.
 - Caso 5: PRs (Desviaciones).
 - Caso 6: QT (Desviaciones).
 - Caso 7: Extrasístoles.

4. Diccionario de Métricas Clínicas Obligatorias - Should

El backend debe calcular y exponer las siguientes métricas exactas requeridas para la generación del informe cardiológico estándar:

- **Frecuencia Cardíaca (FC):** FC Promedio, Mínima y Máxima (estas dos últimas estrictamente asociadas a su **timestamp**), Latidos totales, Latidos anormales, y proporción Anormal por mil.
- **Pausas:** Detección y conteo de pausas de latidos R-R > 2000 ms.
- **Eventos Supraventriculares (S):** S total, S aisladas (Single SVE), Pares (Total S Par), Bigeminismo, Trigeminismo, S por mil, Máximo S en un minuto.
- **Eventos Ventriculares (V):** V total, V aisladas (Single VE), Pares (Total V pars), Bigeminismo, Trigeminismo, Total V Corridas (Runs), V por mil, Máximo V en un minuto.
- **Variabilidad de FC (Dominio del Tiempo):** SDNN (ms), SDANN (ms), rMSSD (ms), PNN50 (%), CV.
- **Variabilidad de FC (Dominio de la Frecuencia):** Energía, ULF, VLF, LF, HF.
- **Análisis ST:** Mediciones de Elevación y Depresión (duración en seg. y pendiente en mV/min) sectorizadas por derivación (ej. V1, V3, V5).

CARDIOLOGIA Informe de HOLTER ECG

Nombre: NERY VELAZQUEZ

Sexo: Femenino

Edad: 64Years

Departamento:

Cama No.:

Admisión No.: V-5186090

Caso No.:

ID: 0000232

Inicar: 2025.03.10 10:01:00

Parar: 2025.03.11 09:57:46

Tiempo total: 23:56:46

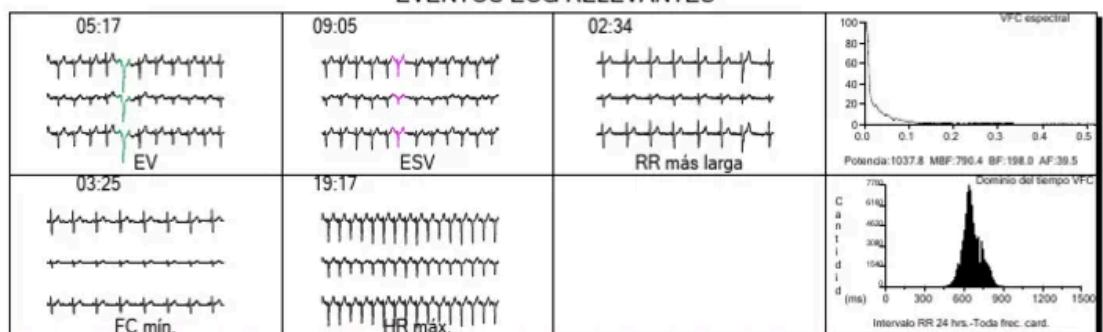
FC: <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Avg FC:</td> <td>70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Min FC:</td> <td>58</td> <td>Fecha: 2025.03.11 00:56:30</td> </tr> <tr> <td>FC Max:</td> <td>74</td> <td>Fecha: 2025.03.10 23:59:21</td> </tr> <tr> <td>Latidos totales:</td> <td colspan="2">100624</td> </tr> <tr> <td>Latidos anormales:</td> <td colspan="2">946</td> </tr> <tr> <td>Anormal por mil:</td> <td colspan="2">9</td> </tr> </table>	Avg FC:	70		Min FC:	58	Fecha: 2025.03.11 00:56:30	FC Max:	74	Fecha: 2025.03.10 23:59:21	Latidos totales:	100624		Latidos anormales:	946		Anormal por mil:	9		Tiempo de pausa: Pausa de Latidos R-R>2000 ms: 0																																						
Avg FC:	70																																																								
Min FC:	58	Fecha: 2025.03.11 00:56:30																																																							
FC Max:	74	Fecha: 2025.03.10 23:59:21																																																							
Latidos totales:	100624																																																								
Latidos anormales:	946																																																								
Anormal por mil:	9																																																								
S: <table style="width: 100%;"> <tr> <td>S total:</td> <td>199</td> <td>Single:</td> <td>199 SVE</td> </tr> <tr> <td>Total S Par:</td> <td>0</td> <td>Total:</td> <td>0 SVE</td> </tr> <tr> <td>Bigemino:</td> <td>0</td> <td>Total:</td> <td>0 SVE</td> </tr> <tr> <td>Trigeminismo:</td> <td>0</td> <td>Total:</td> <td>0 SVE</td> </tr> <tr> <td>Operación total S:</td> <td>0</td> <td>Total:</td> <td>0 SVE</td> </tr> <tr> <td>S por mil:</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Max S en Min:</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	S total:	199	Single:	199 SVE	Total S Par:	0	Total:	0 SVE	Bigemino:	0	Total:	0 SVE	Trigeminismo:	0	Total:	0 SVE	Operación total S:	0	Total:	0 SVE	S por mil:	1			Max S en Min:	5			V: <table style="width: 100%;"> <tr> <td>V total:</td> <td>747</td> <td>Single:</td> <td>628 VE</td> </tr> <tr> <td>Total V pars:</td> <td>0</td> <td>Total:</td> <td>0 VE</td> </tr> <tr> <td>Bigemino:</td> <td>0</td> <td>Total:</td> <td>0 VE</td> </tr> <tr> <td>Trigeminismo:</td> <td>0</td> <td>Total:</td> <td>0 VE</td> </tr> <tr> <td>Total V Corridas:</td> <td>35</td> <td>Total:</td> <td>119 VE</td> </tr> <tr> <td>V por mil:</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Max V en Min:</td> <td>17</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	V total:	747	Single:	628 VE	Total V pars:	0	Total:	0 VE	Bigemino:	0	Total:	0 VE	Trigeminismo:	0	Total:	0 VE	Total V Corridas:	35	Total:	119 VE	V por mil:	7			Max V en Min:	17		
S total:	199	Single:	199 SVE																																																						
Total S Par:	0	Total:	0 SVE																																																						
Bigemino:	0	Total:	0 SVE																																																						
Trigeminismo:	0	Total:	0 SVE																																																						
Operación total S:	0	Total:	0 SVE																																																						
S por mil:	1																																																								
Max S en Min:	5																																																								
V total:	747	Single:	628 VE																																																						
Total V pars:	0	Total:	0 VE																																																						
Bigemino:	0	Total:	0 VE																																																						
Trigeminismo:	0	Total:	0 VE																																																						
Total V Corridas:	35	Total:	119 VE																																																						
V por mil:	7																																																								
Max V en Min:	17																																																								
VFC (Dominio del Tiempo): <table style="width: 100%;"> <tr> <td>SDNN (ms) :</td> <td>84.1</td> </tr> <tr> <td>SDANN (ms) :</td> <td>69.0</td> </tr> <tr> <td>rMSSD (ms) :</td> <td>50.5</td> </tr> <tr> <td>PNN50 (%) :</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>CV :</td> <td>0.05</td> </tr> </table> VFC (Dominio de la Frecuencia):(ms*ms) <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Energia:</td> <td>3271.0</td> </tr> <tr> <td>ULF :</td> <td>2073.4</td> </tr> <tr> <td>VLF :</td> <td>779.6</td> </tr> <tr> <td>LF :</td> <td>172.5</td> </tr> <tr> <td>HF :</td> <td>245.6</td> </tr> </table>	SDNN (ms) :	84.1	SDANN (ms) :	69.0	rMSSD (ms) :	50.5	PNN50 (%) :	2.0	CV :	0.05	Energia:	3271.0	ULF :	2073.4	VLF :	779.6	LF :	172.5	HF :	245.6	ST: <table style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Elevación</th> <th colspan="2">Depresión</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(seg.)</th> <th>(mV/min)</th> <th>(seg.)</th> <th>(mV/min)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V1:</td> <td>0</td> <td>0.2</td> <td>1</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>V3:</td> <td>0</td> <td>0.2</td> <td>4</td> <td>0.1</td> </tr> <tr> <td>V5:</td> <td>0</td> <td>0.2</td> <td>5</td> <td>0.1</td> </tr> </tbody> </table>		Elevación		Depresión			(seg.)	(mV/min)	(seg.)	(mV/min)	V1:	0	0.2	1	0.1	V3:	0	0.2	4	0.1	V5:	0	0.2	5	0.1											
SDNN (ms) :	84.1																																																								
SDANN (ms) :	69.0																																																								
rMSSD (ms) :	50.5																																																								
PNN50 (%) :	2.0																																																								
CV :	0.05																																																								
Energia:	3271.0																																																								
ULF :	2073.4																																																								
VLF :	779.6																																																								
LF :	172.5																																																								
HF :	245.6																																																								
	Elevación		Depresión																																																						
	(seg.)	(mV/min)	(seg.)	(mV/min)																																																					
V1:	0	0.2	1	0.1																																																					
V3:	0	0.2	4	0.1																																																					
V5:	0	0.2	5	0.1																																																					
Conclusión: Se realiza monitoreo electrocardiográfico ambulatorio de tres canales durante 24 horas continuas el cual concluye: Ritmo sinusal de base con FC pro 70 lpm/ FC máx.: 74 lpm/FCmin:58lpm. No se detectaron complejos supraventriculares prematuros. No detectó extrasístoles ventriculares. Sin evidencia de trastornos en la conducción A-V e intraventricular No se evidenciaron pausas superior a > 2.5s. No se reportaron síntomas durante el estudio.  Firma del Médico:																																																									

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL CORAZON Calle 19 No 1-44 Barrio Blanco Tel.: 5830000 Fax: 5830000		
Fecha de inicio 4/9/2023	INFORME RESUMEN ECG HOLTER	Hora de inicio 7:30

Paciente: DIAZ GOYENECHÉ LINDON MANUEL Dirección: PARTICULAR Marcapasos: No Supervisado por: DR CARRASCO BLANCO Médico: DR CARRASCO BLANCO Indicaciones: DM, EKG BIRD HEMIBLOQUEO IZQUIERDO ANTERIOR Y SUPERIOR Medicamentos: METFORMINA, JANUMET	ID: 13479796 1072 Edad: 58 años FDN: 15/8/1965 Sexo: Masculino Peso: 74 kg Altura: 168 cm Referido por: Centro: DR PARTICULAR W/D
---	--

FREC. CARD.	ECTOPIA VENTRICULAR	VARIAB. FRECUENCIA CARD.
Intervalo mín FC-4: 63 bpm at 3:25	EV total: 1	SDNN-24 horas: 82
Intervalo máx FC-4: 140 bpm at 19:17	V-par total: 0	SDANN Índice: 75
FC promedio-24hrs.: 91 bpm	V-Corr total: 0	SDNN Índice: 33
FC mín-cada hora: 74 bpm at 3:00	V-Corr más larga: N/A	rMSSD: 19
FC máx-cada hora: 109 bpm at 19:00	V-Corr FC máx.: N/A	pNN50: 3
Latidos analizados: 126612	V-Corr FC mín.: N/A	Potencia espectral-24 hrs.: 1037.8
Minutos analizados: 1377	EV por 1000/por hora: 0.01/0.04	Potencia espectral mín. hr.: 221.2
Periodo ECG monitorizado: 22 horas 57 minutos	R sobre T ventricular: N/A	Potencia espectral máx. hr.: 2295.9
ANÁLISIS SEGMENTO ST	ECTOPIA SUPRA-VENTRICULAR	BRADICARDIA
Min. totales ST can. 1: 0	ESV total: 11	Pausas sobre 2.50 seg: 0
Min. totales ST can. 2: 0	ESV Par Total: 0	Pausa máx.: N/A
Min. totales ST can. 3: 0	SV-Corr total: 0	QT
Depresión ST absoluta máx.: N/A	SV-Corr más larga: N/A	QT máx.: 492 ms (Can. 3)
Elevación ST absoluta máx.: N/A	FC máx en SV-Corr: N/A	QTc máx.: 500 ms
Episodio ST máx.: N/A	ESV por 1000/por hora: 0.09/0.48	Hora del QT máx.: en 07:32. FC 86 lpm.
FC máx. en episodio ST: 0	Pulso aberrante total/corr: 0/0	Escape Ventricular: N/A
	Fib/Murm. auricular: 0.0%	

EVENTOS ECG RELEVANTES



CONCLUSIONES

La frecuencia cardiaca promedio fue 91 con una mínima de 63 a las 03:25 y una máxima de 140 a las 19:17. Las pausas mayores a 2.5 seg fueron 0. Las ectopia ventriculares fueron 1, con 1 EV sencillas, 0 pares-V y 0 corridas-V, 0 bigeminismos-V y con 0 trigeminismos-V. Las ectopia supraventriculares fueron 11, con 11 ESV sencillas, 0 pares-ESV y 0 corridas-ESV, 0 bigeminismos ESV y 0 trigeminismos ESV. Minutos totales de episodio ST 0. Not found HRV SDNN:82, SDANN índice:75. El paciente presionó 5 veces el botón de eventos de la grabadora Holter.

Firma del médico:

5. Trazabilidad, Evidencia y Recálculo Dinámico (QRS / Feedback Loop) - Should

Para garantizar la autoridad médica sobre los datos de la sección 4, el backend debe implementar un flujo de trazabilidad estricto:

- **Evidencia:** Ninguna estadística crítica (FC Mínima, FC Máxima, Pausas, Máximos S/V) debe viajar al frontend como un simple valor numérico entero. Deben ser objetos que incluyan el `timestamp` o `segment_id` de ocurrencia.
- **Extracción de Trazado:** El frontend utilizará dicho `timestamp` para consultar una vista que retorne la ventana de señal ECG exacta (la "evidencia").
- **Comandos de Reclasificación:** Si el médico determina que la evidencia gráfica es espuria (ej. artefacto de movimiento), el sistema debe exponer una forma para mutar el estado de ese segmento específico al **GRUPO A (Ruido) o RECLASIFICAR**.
- **Trigger de Recálculo:** Al ejecutarse la reclasificación y confirmarse la persistencia de datos, el backend debe desencadenar automáticamente el recálculo de todas las métricas de la sección 4.
- **Refresco de UI:** La respuesta del comando de recálculo debe devolver los nuevos valores estadísticos (ej. la nueva FC Máxima real) acompañados de su nuevo `timestamp` para que el frontend grafique inmediatamente la nueva evidencia para la re-evaluación médica.
- El médico puede modificar las regiones (etiquetas RUIDO, LATIDO NORMAL, LATIDO ANORMAL) a su antojo más allá de la identificación a priori realizada por el backend. Esto como se mencionó antes provoca un **Trigger de Recálculo**

6. Herramientas de Interacción y Medición Manual en Trazado (Gráfico) - Could

Para empoderar el análisis clínico visual, el visor del ECG debe proveer un set de herramientas interactivas superpuestas al canvas del gráfico, respaldadas por lógica de cálculo y persistencia:

- **Calibre de Tiempo (Intervalos en Eje X):** Herramienta para fijar un marcador de inicio (T1) y un marcador de fin (T2). El sistema debe calcular automáticamente la diferencia temporal (Δt en milisegundos). Es crítico para la medición manual de intervalos como el PR, la duración del QRS o el QT corregido.
- **Calibre de Amplitud (Voltaje en Eje Y):** Medición de la diferencia de voltaje (ΔmV) entre dos puntos verticales. Fundamental para que el médico constate manualmente los niveles de elevación o depresión del segmento ST, o mida voltajes para criterios de hipertrofia.
- **Cálculo de Área bajo la Curva (Integración Dinámica):** Herramienta avanzada para estimar volúmenes eléctricos (por ejemplo, analizar la morfología de la Onda P para evaluar crecimiento de la aurícula izquierda vs. derecha).
 - *UX/UI:* El médico solo necesita marcar el inicio y el fin de la onda sobre el trazado.
 - *Lógica:* El sistema debe trazar una línea base imaginaria (isoeléctrica) que una ambos puntos y aplicar un cálculo de integración matemática sobre los datos crudos para obtener el área de la curva delimitada, sin requerir que el usuario dibuje polígonos cerrados. Este cálculo puede delegarse al backend enviando el `timestamp_inicio` y `timestamp_fin`.
- **Compás Digital (Caliper R-R):** Recreación de la herramienta analógica tradicional. Permite al médico "congelar" una distancia entre dos picos R sucesivos y arrastrar

ese bloque de medida a lo largo del gráfico continuo. Sirve para validar visualmente la regularidad del ritmo cardíaco en distintos fragmentos del estudio.

- **Marcadores y Anotaciones Clínicas (Bookmarks):** El médico debe poder hacer clic derecho en cualquier parte de la señal para anclar una nota de texto. El backend debe exponer y hacer q persistan estas anotaciones vinculadas a su **timestamp**. Estas observaciones manuales deben listarse automáticamente en el informe final.
- **Ajuste de Escala Dinámico:** Controles integrados en el gráfico para modificar temporalmente la ganancia (ej. 10 mm/mV a 20 mm/mV) y la velocidad de barrido (ej. 25 mm/s a 50 mm/s) para hacer "zoom" clínico sobre complejos que requieran mayor detalle visual sin alterar los datos subyacentes.